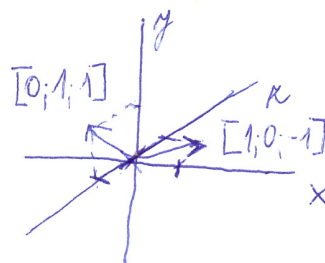


5.2

$m \in \{1, 2, 3\}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$



Petr Vávra

k první podmínce máme např. 2 vektory $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ pak dostáváme ještě ~~ke~~ druhé podmínce celkem 3 soustavy

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

k těchto soustav k každé vezmeme n -té rovnice a sestavíme nové 3 soustavy příslušné nerovným $a_{m,1}; a_{m,2}; a_{m,3}$, zkráceně dostaneme

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & -2 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) = (L | P)$$

a tedy $P^T = A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ tuto matici splňuje kontrolu:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$